

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码

(只允许本班同学入群，只聊本课程相关的信息，有问题去慕课提问或课间找老师答疑)

课件制作：叶鹰、刘小茂

主讲：刘小茂

习题讲评

练习题1 设某长途汽车在起点站有20位乘客上车，每位乘客在以后的10个车站等可能地下车。求没有三位及三位以上的乘客在同一车站下车的概率。

解 记 $A = \{\text{每个车站恰有两位乘客下车}\}$ ，则

$$P(A) = \frac{C_{20}^2 C_{18}^2 C_{16}^2 \cdots C_2^2}{10^{20}}$$

习题讲评

练习题2 设有一个系统有6个控制器，必须（1）第一个控制器正常，（2）第2、3个控制器至少有一个正常，（3）第4、5、6个控制器至少有2个正常，在这种状态下系统才正常。若各控制器相互独立且正常的概率为 $\frac{2}{3}$ ，求该系统正常的概率。（系统的可靠性）

解 记 A_i 为第 i 个控制器正常，则该系统正常的概率为

$$P[A_1(A_2 \cup A_3)(A_4A_5 \cup A_5A_6 \cup A_4A_6)]$$

对立事件

不相容分解

$$= \frac{2}{3} \times \left\{ \begin{array}{c} 1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \end{array} \right\} \times [3(\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}) + (\frac{2}{3})^3] = \frac{320}{729}$$

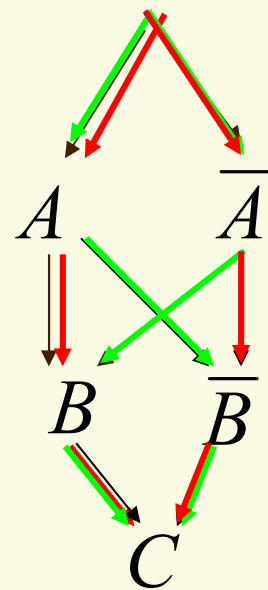
加法公式

练习题3 设共有10张彩票，其中只有2张可获奖，甲、乙、丙三人依次抽取一张彩票，规则如下：每人抽出后，所抽的那张不放回，但补入两张非同类彩票。问甲、乙、丙三人中谁中奖的概率最大？ (全概率公式)

解 记 A 、 B 、 C 分别为甲、乙、丙中奖，则

$$P(A) = \frac{2}{10} \quad P(B) = \frac{2}{10} \times \frac{1}{11} + \frac{8}{10} \times \frac{4}{11} = \frac{17}{55}$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(AB)P(C/AB) + P(A\bar{B})P(C/A\bar{B}) \\ &\quad + P(\bar{A}B)P(C/\bar{A}B) + P(\bar{A}\bar{B})P(C/\bar{A}\bar{B}) \\ &= \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{0}{12} + \frac{2}{10} \cdot \frac{10}{11} \cdot \frac{3}{12} + \frac{8}{10} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{12} + \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{12} \\ &= \frac{41}{110} \quad \text{丙中奖的概率最大。} \end{aligned}$$



第一章测试题

1 设每个人的血液中含肝炎病毒的概率是0.2, A_i 表示第*i*个人有病毒。求一桌8人中至少有一人带肝炎病毒的概率及 $P(A_8|(A_1 \cup A_2))$.

2 设 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=P(AC)=1/8$, $P(BC)=0$.
求 $P(A \cup B \cup C)$. (提示 用加法公式=1/2)

3 导弹问题 设某种导弹的命中率为99%, 但过期后便只有5%。又设某目标被三枚导弹击中方可摧毁。现从混有4枚过期导弹的100枚导弹中任取3枚独立地向目标发射。求(1)目标被摧毁的概率; (2)已知目标被摧毁, 求是由3枚过期的导弹摧毁的概率(列出式子即可)

1解 记 $A_i = \{\text{第}i\text{个人携带乙肝病毒}\}$, $i=1, 2, \dots, 8$,
 $A = \{\text{一桌8人至少有一人携带乙肝病毒}\}$ 。则

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_{i=1}^8 A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^8 P(\bar{A}_i) \\ &= 1 - (1 - 0.2)^8 = 0.832 \end{aligned}$$

$$P(A_8 | (A_1 \cup A_2)) = P(A_8) = 0.2$$

注 和事件，对立事件，独立性

3 导弹的命中率为99%，过期后便只有5%。目标被三枚导弹击中方可摧毁。从混有4枚过期导弹的100枚导弹中任取3枚向目标发射，求(1)目标被摧毁的概率；(2)已知目标被摧毁，求由3枚过期的导弹摧毁的概率；(3) 3枚过期的导弹摧毁目标的概率。

解 记 X 为取出的3枚导弹中含的过期导弹数， $B=\{\text{目标被摧毁}\}$ ，则

$$P(X = k) = \frac{C_4^k C_{96}^{3-k}}{C_{100}^3}, \quad k=0,1,2,3$$

超几何分布

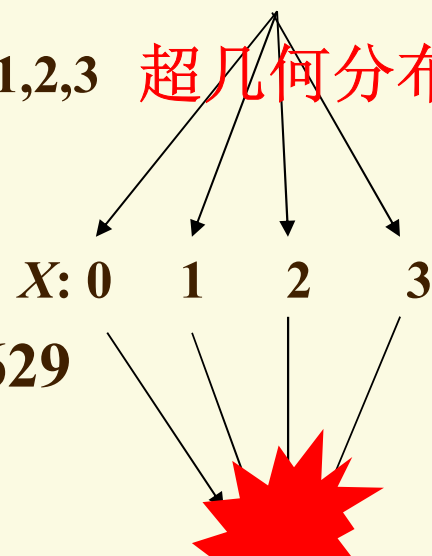
$$(1) P(B) = \sum_{k=0}^3 P(X = k)P(B / X = k)$$

$$= \sum_{k=0}^3 \frac{C_4^k C_{96}^{3-k}}{C_{100}^3} \times 0.05^k \times 0.99^{3-k} = 0.8629$$

$$(3) P(A_3 B) = \frac{C_4^3 C_{96}^0}{C_{100}^3} \times 0.05^3$$

$$(2) P(A_3 | B) = P(A_3 B) / P(B)$$

全概率、贝叶斯公式，独立性



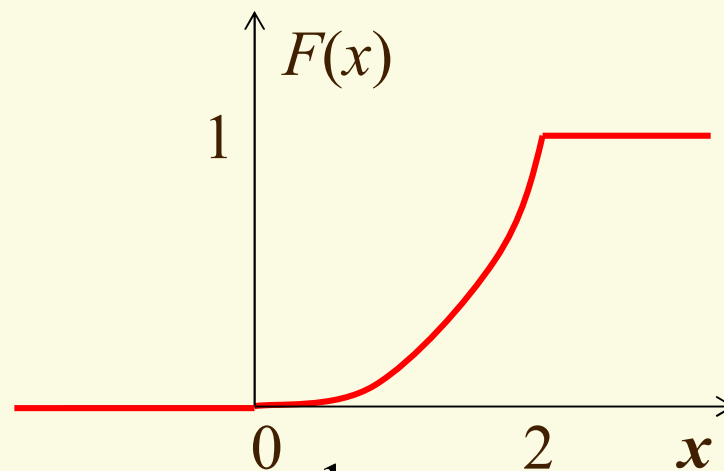
§ 2.3 连续型随机变量

一、问题的提出

例1 设飞机投弹到区域 $D=\{(y, z): y^2+z^2 \leq x^2\}$ 内的概率与半径的平方 x^2 成正比 ($0 \leq x \leq 2$), 投到半径为2的圆域内是必然的. 记 X 为弹着点到目标中心的距离, 求 X 的分布函数.

解: $F(x) = P(X \leq x)$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ kx^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



且 $F(2) = 4k = 1 \Rightarrow k2^2 = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{4}$ **概率线密度**

$F(x)$ 处处连续; 存在一函数 $f(x)=F'(x) \geq 0(?)$, 含义?

二、定义

若对随机变量 X 存在一(非负)函数 $f(x)$, 使其分布函数

$$F(x) \equiv \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad -\infty < x < +\infty$$

则称 X 为连续型随机变量, 记为**C.R.V.X**(Continuous Random Variable), 并称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

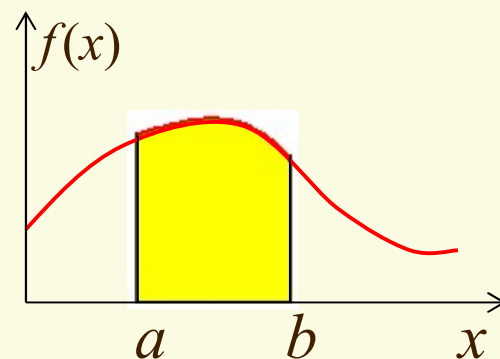
三、性质

(1) C.R.V.X的分布函数 $F(x)$ 为连续函数;

$$\longleftrightarrow P(X=x) = F(x) - F(x^-) = 0$$

$$(2) P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) \\ = \int_a^b f(x)dx$$

由微元法, $P(X \in I) = \int_{x \in I} f(x)dx$



概率密度

(3) 若 $f(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x) \iff F(x)$

(4) $f(x) \geq 0; \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (充要条件)

例2 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ A - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

试求 (1) 常数 A ; (2) $P(-1 < X < 3/2)$; (3) $F(x)$ 。

解 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 xdx + \int_1^2 (A - x)dx = A - 1 = 1$

$$\Rightarrow A = 2 \quad (\text{归一性})$$

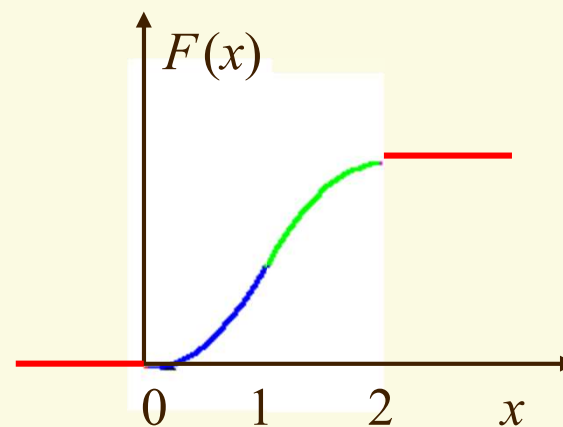
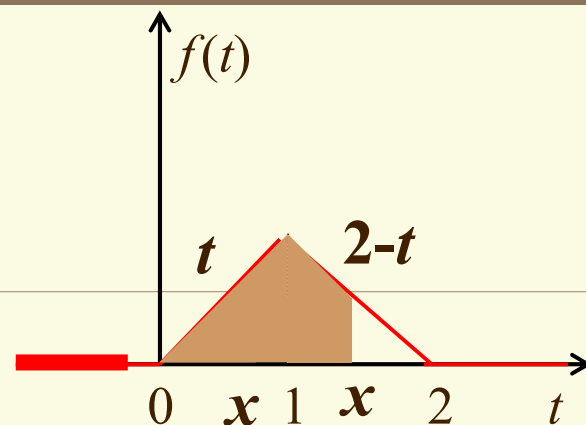
$$\begin{aligned} (2) \quad P(-1 < X < \frac{3}{2}) &= \int_{-1}^{3/2} f(x)dx = \int_0^1 xdx + \int_1^{3/2} (2 - x)dx \\ &= \frac{1}{2} + 1 - \frac{5}{8} = \frac{7}{8} \quad (\text{逐段积}) \end{aligned}$$

$$(3) \quad F(x) \equiv \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$F(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x f(t) dt = 0, & x < 0 \\ \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2} & 0 \leq x < 1 \\ \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt & 1 \leq x < 2 \\ = 1 - \frac{1}{2}(2-x)^2 & 1 \leq x < 2 \\ = 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

$$(P(X \geq 2) = 0)$$

因 $f(x)$ 连续, 故 $F'(x) = f(x)$.



(逐段积; 面积)

例2 设C.R.V.X的分布函数 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

试求 (1) 常数A、B; (2) $f(x)$; (3) $P(2 < X < 4)$ 。

解 (1) 由 $F(0) = F(0^-)$ 及 $F(+\infty) = 1$ 得 $\begin{cases} A + B = 0 \\ A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \end{cases}$

$$(2) \quad f(x) = F'(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(3) $P(2 < X < 4) = F(4) - F(2) = e^{-2} - e^{-8}$ 或由密度积分求得

问题 $A=1, -1 < B \leq 0$ 是否为分布函数? **是。混合型随机变量**

推广 链条中单个环能承受的最大拉力 $X \sim$ **韦布分布**, 即

环被力 x 拉断的概率为

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < \nu \\ 1 - e^{-(x-\nu)^m/x_0}, & x \geq \nu \end{cases} \quad (\nu > 0)$$

是非题

1 $P(A)=0 \xleftarrow{\checkmark} \xrightarrow{\times} A=\phi$ 如**C.R.V.X**, 有 **$P(X=a)=0$**

2 连续型随机变量的分布函数处处连续. **是, 但不一定处处可导**

3 若分布函数几乎处处可导, 则必为连续型. **否. 如离散型**

4 若密度为 $\begin{array}{ccccccc} & 0 & f_1 & f_2 & 0 \\ & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{array}$, 则 **$F(x)=1, x>x_3;$**

及 **$F(x) = \int_{x_1}^{x_2} f_1(x)dx + \int_{x_2}^x f_2(x)dx, x \in (x_2, x_3]$** **$(P(X>x_3)=0)$**

5 $f_1(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, f_2(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 **$F_1(x) \neq F_2(x)$** . **$\times$**

直接积分得 **$F_1(x) \equiv F_2(x)$** , 事件概率也同。

一般, 若 $f_1(x) \stackrel{a.s.}{=} f_2(x)$, 则视为同一密度。

讨论题 (§ 2.3.2 广义反函数除外)

- 1 若 $X \sim U[a, b]$, 则 $P(c < X < d) = (d - c) / (b - a)$? 它描述了几维几何概型? $\Omega = ?$ 一维; $\Omega = [a, b]$
- 2 泊松分布和指数分布的根本区别是?
- 3 若 $X \sim E(\lambda)$, 则 $P(X > t + t_0 | X > t_0) = P(X > t)$? 无记忆性, 新旧一样
- 4 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 问 $F(x)$ 能否积出? 转换公式为 $F(x) = ?$
 $P(a < X < b) = ?$ $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$ $= \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$
- 5 受多个微小因素的影响的C.R.V.~正态分布. 例: 误差, 噪声...
- 6 若 $X \sim N(0, 1)$, 且 $P(X < x) = p$ 已知, 如何求 x ?
- 7 试对R.V. X 的 n 次独立观测
习题2.10, 2.14, 2.17(P34)

$p > 0.5$, 反查正态分布表得
 $x = \Phi^{-1}(p)$. 若 $p < 0.5$, 则

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) > 0.5$$

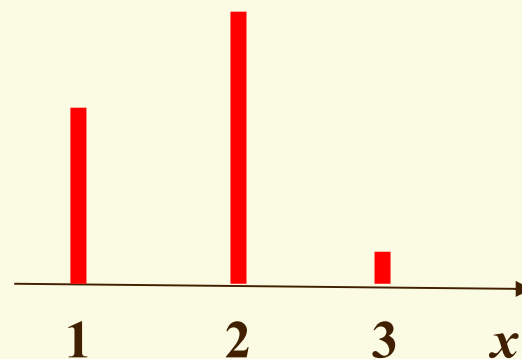
练习1 设有3个人4种就业机会，每人可随机选取任一个就业机会，求各个就业机会最多有1人、2人、3人选择的概率各是多少？

解 记 X 为选择人数最多的就业机会所含的人数，则

$$P(X=1) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{4^3} = \frac{3}{8}$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^1 C_3^2 \cdot 3}{4^3} = \frac{9}{16}$$

$$P(X=3) = \frac{4}{4^3} = \frac{1}{16}$$



验算： 和为1。